

Topic 16 練習問題

N700Sバッテリーから主回路へ電力を送る

一次試験型 10問（全問五肢択一）＋二次試験型 5問（記述）。数値は教材用仮定値であり、N700S実車値ではない。
固定範囲: リチウムイオン電池、起電力、内部抵抗、放電電流、電圧降下、Ah、Wh、C-rate、DCリンク、DC/DC変換の概念、変換効率。
基本関係: 放電 $V=E-Ir$ 、充電 $V=E+Ir$ 、 $P_{\text{loss}}=I^2 r$ 、 $Q[\text{Ah}]=I[\text{A}]t[\text{h}]$ 、 $W[\text{Wh}]=VQ$ 、 $I=kC_{\text{Ah}}$ 、 $t=1/k$ 、 $\eta=P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$ 。

一次試験型

問1 放電時の端子電圧

起電力 $E=120\text{ V}$ 、内部抵抗 $r=0.060\ \Omega$ の電池から $I=40\text{ A}$ を放電する。端子電圧として正しいものを選び。

1. 115.2 V
2. 117.6 V
3. 120.0 V
4. 122.4 V
5. 124.8 V

正答 2

放電時は内部抵抗による電圧降下を引く。

$$V=E-Ir=120-40\times 0.060=117.6\text{ V}$$

内部抵抗損は $P_{\text{loss}}=40^2\times 0.060=96\text{ W}$ 。 $EI-VI=96\text{ W}$ と一致する。

問2 Ahから放電時間

容量 60 Ah の電池を、理想化して 15 A 一定で放電する。放電時間として正しいものを選び。

1. 0.25 h
2. 1 h
3. 2 h
4. 4 h
5. 15 h

正答 4

$$t=Q/I=60/15=4\text{ h}$$

Ahは電気量であり、Whではない。

問3 WhとAhから平均電圧

ある電池の放電電力量が 2.40 kWh 、放電電気量が 50 Ah であった。平均端子電圧として正しいものを選び。

1. 24 V
2. 36 V
3. 48 V
4. 60 V
5. 120 V

正答 3

$$2.40\text{ kWh}=2400\text{ Wh}, V_{\text{avg}}=W/Q=2400/50=48\text{ V}$$

kWhをWhへ直してからAhで割る。

問4 C-rateから電流と時間

容量 80 Ah の電池を $1.5C$ で理想放電する。放電電流と理想放電時間の組合せとして正しいものを選び。

1. $53.3\text{ A}, 1.5\text{ h}$
2. $80\text{ A}, 1.0\text{ h}$
3. $120\text{ A}, 0.667\text{ h}$
4. $120\text{ A}, 1.5\text{ h}$
5. $160\text{ A}, 0.5\text{ h}$

正答 3

$$I=1.5 \times 80=120 \text{ A}, t=1/1.5=0.667 \text{ h}=40 \text{ min}$$

1.5Cを1.5 hと読まない。

問5 Whと重量エネルギー密度

平均端子電圧 48 V、放電電気量 30 Ah の電池がある。重量エネルギー密度を 160 Wh/kg としたとき、同じ電力量を持つ電池質量として正しいものを選び。

1. 3.0 kg
2. 4.8 kg
3. 7.5 kg
4. 9.0 kg
5. 12.0 kg

正答 4

$$W=VQ=48 \times 30=1440 \text{ Wh}, m=W/e_m=1440/160=9.0 \text{ kg}$$

問6 リチウムイオン二次電池の基本

本テーマの固定範囲で扱うリチウムイオン二次電池について、最も適切な記述を選び。

1. 代表的な1セルの公称電圧は約1.2 Vであり、大電流放電ほど端子電圧は上昇する。
2. 代表的な1セルの公称電圧は約2.0 Vであり、内部抵抗は端子電圧に影響しない。
3. 代表的な1セルの公称電圧は約3.7 Vであり、大電流放電では内部抵抗等の影響により端子電圧が低下する。
4. 代表的な1セルの公称電圧は約12 Vであり、AhとWhは常に同じ数値になる。
5. 公称電圧はC-rateだけで一意に決まり、電池種別には依存しない。

正答 3

代表的な1セル公称電圧は約3.7

V。大電流放電時には内部抵抗等により端子電圧が低下する。材料反応の詳細は本テーマの固定範囲外。

問7 DC/DCコンバータの役割

DC/DCコンバータの説明として正しいものを選び。

1. 直流入力から交流出力を得る。
2. 交流入力から直流出力を得る。
3. 直流入力から別の直流電圧を得る。
4. 交流入力から別周波数の交流だけを得る。
5. 電池内部抵抗をゼロにする。

正答 3

DC/DCコンバータはDC→DCの電力変換装置。本テーマでは、蓄電池側の直流電圧を接続先の直流電圧レベルへ合わせる概念まで扱う。

問8 蓄電池とDCリンクの接続

本テーマで用いる一般化した電力フローとして最も適切なものを選び。

1. 蓄電池 → DC/DC → DCリンク → 主変換装置 → 主電動機
2. 蓄電池 → 速度センサ → DCリンク → 主電動機
3. 蓄電池 → 変圧器 → DCリンク → 主電動機
4. 蓄電池 → PID制御器 → 主変圧器 → 主電動機
5. 蓄電池 → DCリンク → 電池内部抵抗 → 架線

正答 1

Topic 16では、蓄電池からDC/DC変換を介して中間直流部であるDCリンクへ電力を渡し、その後に主変換装置から主電動機へ送る流れを一般化して扱う。N700S実車の未公表回路定格を断定するものではない。

問9 多段変換効率

電池端子から25.0 kWを取り出し、DC/DC効率を0.96、その後の主変換装置効率を0.95とする。主電動機へ供給される電気入力として最も近いものを選び。

1. 21.6 kW

- 2. 22.8 kW
- 3. 23.8 kW
- 4. 24.0 kW
- 5. 26.0 kW

正答 2

$P_{out}=25.0 \times 0.96 \times 0.95=22.8 \text{ kW}$
 多段総合効率は積である。

問10 必要入力 の 逆算

主電動機へ18.0 kWの電気入力を供給したい。DC/DC効率を0.95、主変換装置効率を0.96とする。必要な電池端子電力として最も近いものを選べ。

- 1. 16.4 kW
- 2. 17.1 kW
- 3. 18.0 kW
- 4. 18.8 kW
- 5. 19.7 kW

正答 5

$P_{bat}=18.0 / (0.95 \times 0.96)=19.736... \text{ kW} \approx 19.7 \text{ kW}$
 必要出力から入力へ戻るので総合効率で割る。

二次試験型

問11 充放電の端子電圧とC-rate

容量40 Ah、起電力 E=300 V、内部抵抗 r=0.10 Ω の電池を教材用モデルとして考える。起電力は一定とする。

- (1) 0.5Cで放電するときの放電電流、端子電圧、理想放電時間を求めよ。
- (2) 0.5Cで充電するときの充電電流、端子電圧、理想充電時間を求めよ。
- (3) 0.5Cで放電するときの放電電流、端子電圧、理想放電時間を求めよ。

放電: $V_b(s) = 280 + 40s - 50 \times 0.050 = 277.50 + 40s$ [V]

(3) $t_c = 1/0.5 = 2.0$ h, $t_d = 1/1.0 = 1.0$ h。

(4) 電流波形は充電区間で-25 A、放電区間で+50 Aの定値。端子電圧波形は $E_i(s)$ を基準に、充電時+1.25 V、放電時-2.50 Vだけ平行移動する。

採点要素: 正方向の宣言、 $V_b = E_i - ir$ 、C-rateから電流、Ahから時間、波形と内部抵抗によるずれ。

問13 内部抵抗損と充電電流

容量40 Ah、内部抵抗 $r = 0.080 \Omega$ の電池を、容量全体について理想的に一定電流充電する。内部起電力の変化やその他の損失は比較上無視する。方式Aは0.5C、方式Bは1.0C。

(1) 各方式の充電電流と理想充電時間を求めよ。

(2) 各方式の内部抵抗損 $I^2 r$ [W] を求めよ。

(3) 充電全体で内部抵抗に失われるエネルギー [Wh] を求め、どちらが有利か説明せよ。

解答・解説

A: $I_A = 20$ A, $t_A = 2.0$ h, $P_{\text{loss},A} = 20^2 \times 0.080 = 32$ W, $W_{\text{loss},A} = 64$ Wh

B: $I_B = 40$ A, $t_B = 1.0$ h, $P_{\text{loss},B} = 40^2 \times 0.080 = 128$ W, $W_{\text{loss},B} = 128$ Wh

方式Bは時間が半分でも電流が2倍で瞬時損失は4倍。損失エネルギーは方式Aの2倍なので、この理想モデルの内部抵抗損だけなら方式Aが有利。

採点要素: C-rateから電流、 $I^2 r$ 、損失電力×時間、電流2倍による損失4倍の説明。

問14 電池からDCリンク・主変換装置まで

教材用仮定値として、電池の起電力 $E = 400$ V、内部抵抗 $r = 0.080 \Omega$ 、容量50 Ah とする。1.0Cで放電し、DC/DC効率 $\eta_{\text{dc}} = 0.95$ 、主変換装置効率 $\eta_{\text{inv}} = 0.96$ とする。

(1) 放電電流と端子電圧を求めよ。

(2) 電池端子電力と内部抵抗損を求めよ。

(3) DCリンクへ渡る電力と主電動機へ供給される電気入力を求めよ。

(4) 容量だけから見た理想放電時間を求めよ。

解答・解説

$I = 1.0 \times 50 = 50$ A, $V = 400 - 50 \times 0.080 = 396$ V

$P_{\text{bat}} = 396 \times 50 = 19.8$ kW, $P_{\text{loss}} = 50^2 \times 0.080 = 200$ W = 0.200 kW

換算: $EI = 400 \times 50 = 20.0$ kW, $20.0 - 0.200 = 19.8$ kW。

$P_{\text{DC}} = 19.8 \times 0.95 = 18.81$ kW

$P_{\text{motor},in} = 18.81 \times 0.96 = 18.0576$ kW ≈ 18.1 kW

1.0Cなので理想放電時間 $t = 1.0$ h。この値をN700S実車の自走時間とはみなさない。

採点要素: C-rate、 $V = E - Ir$ 或 $I^2 r$ 、 $EI = VI + I^2 r$ 、効率の順次乗算、仮定値と実車値の区別。

問15 必要電力の逆算とDCリンクの役割

主電動機へ20.0 kWの電気入力を供給したい。主変換装置効率0.96、DC/DC効率0.94とする。蓄電池端子からDC/DCへ入る電力を求めよ。また、DC/DCとDCリンクの役割を本テーマの範囲で説明せよ。

解答・解説

$P_{\text{DC}} = 20.0 / 0.96 = 20.833...$ kW

$P_{\text{bat}} = 20.833... / 0.94 = 22.163...$ kW ≈ 22.2 kW

まとめて $P_{\text{bat}} = 20.0 / (0.96 \times 0.94) \approx 22.2$ kW。必要出力から上流の必要入力を求めるので効率で割る。

DC/DCは蓄電池側の直流電圧を接続先に必要な別の直流電圧へ変換し、電力を直流側へ渡す装置。DCリンクは主変換装置へ電力を受け渡す中間直流部。Topic 16ではチョッパ素子の導通状態や制御則までは扱わない。

採点要素:

主変換装置効率で割る、DC/DC効率でさらに割る、DC/DC=DC→DC変換、DCリンク=中間直流部、回路詳細や未確認実車定格を追加しない。

固定EXAM_ALIGNMENTとの接続

答案要素	演習接続
リチウムイオン二次電池の公称電圧	問6
大電流放電時の電圧低下	問1, 6, 11, 14

答案要素	演習接続
$Wh=VIt$ と重量エネルギー密度	問5
$Ah=It$ から放電時間	問2, 4, 11, 12
Wh/Ah から平均電圧	問3
蓄電池を直流側へ接続する構成	問8, 15
DC/DCコンバータの識別	問7, 8, 15
C-rateから充放電電流	問4, 11, 12, 13, 14
端子電圧波形	問11, 12
充電時間	問11, 12, 13
放電時間	問11, 12, 14
内部抵抗損と充電効率	問13, 14

固定5問・12答案要素へ12/12接続。固定公式過去問の個別正答記号・完成済み公式答案は掲載していない。